

Pluralismo
Compromiso
Inclusión



Licenciatura en Astronomía

Procesamiento de datos/data mining



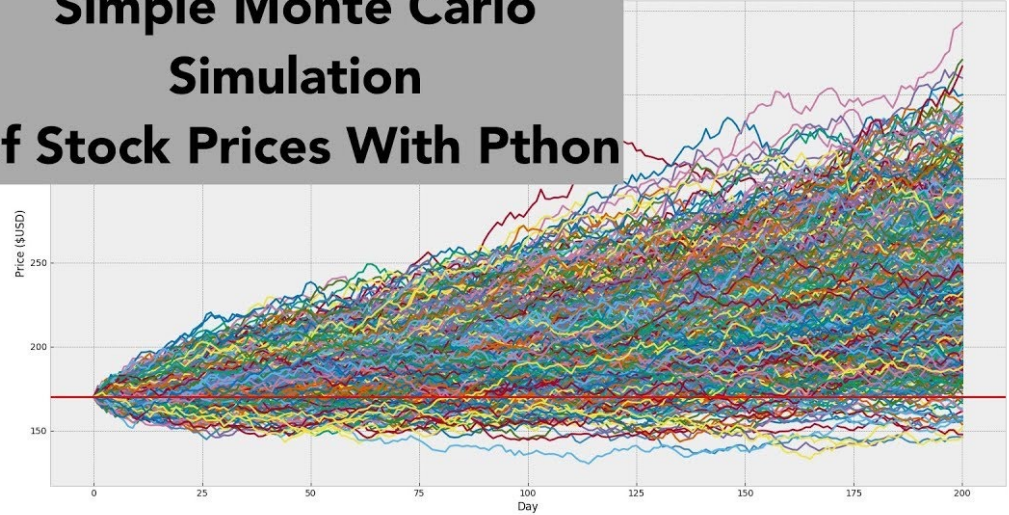
Simulaciones de Monte Carlo

• ¿Qué son las Simulaciones de Monte Carlo?



Técnica matemática que predice los posibles resultados de un evento incierto a partir de datos aleatorios.

Simple Monte Carlo Simulation of Stock Prices With Pthon



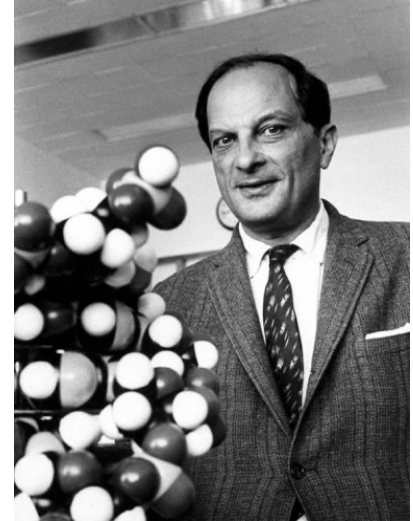
• Historia de las simulaciones de Monte Carlo



- Desarrollada por John von Neumann y Stanislaw Ulam en la década de 1940



John von Neumann
(1903 - 1957)



Stanislaw Ulam
(1909 – 1984)

• Historia de las simulaciones de Monte Carlo



- Desarrollada por John von Neumann y Stanislaw Ulam en la década de 1940
- Por el factor aleatorio de las simulaciones y los juegos de ruleta
→ nombre por el famoso casino de juegos de Mónaco



Casino de Monte Carlo, Mónaco



Paso a paso...

¿Qué es una simulación?

Es una representación ficticia de la realidad.

Ejemplo: Extracción de una variable del intervalo $[0,1]$ $\rightarrow$ simula el lanzamiento de una moneda

¿Qué es el método de Monte Carlo?

Es una técnica utilizada para resolver problemas matemáticos y/o estadísticos.

Ejemplo: De una muestra de monedas sobre una mesa, se calcula la proporción de monedas con cara y con sello usando Monte Carlo para determinar el comportamiento de los reiterados lanzamientos de las monedas.



¿Qué es una simulación de Monte Carlo?



Realiza una muestra de repeticiones para estimar las estadísticas de un evento, fenómeno o comportamiento.

→ a través de algoritmos analiza datos pasados y predice una serie de resultados futuros.

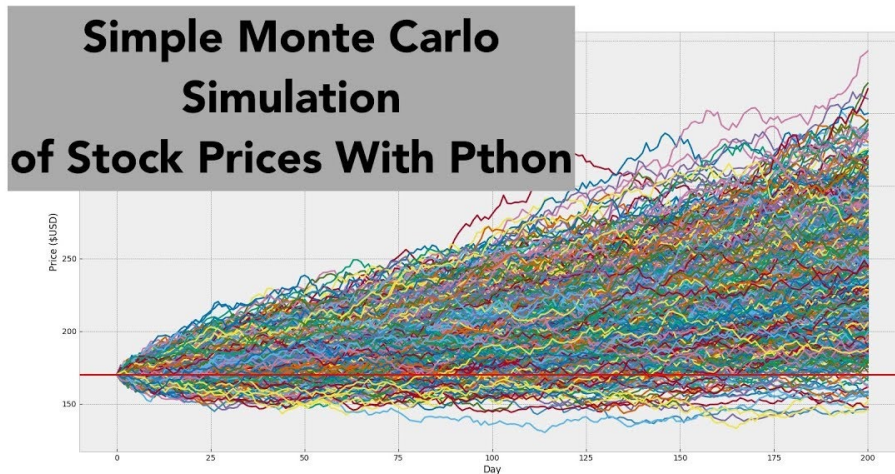
Ejemplo: Extracción de varias variables del intervalo $[0, 1]$ de manera simultánea, o en momentos diferentes y ver la probabilidad de que sea menor a 0.5 (cara) o mayor a 0.5 (sello), esto sería una representación de una simulación de Monte Carlo del comportamiento del lanzamiento reiterado de una moneda.



¿Por qué usar Simulaciones de Monte Carlo?

A partir de una muestra de valores aleatorios, estas simulaciones proporcionan múltiples salidas posibles y su probabilidad.

Ejemplo: Predicciones financieras, ingeniería (durabilidad de materiales), etc.





Ejemplo: Estimación de Pi

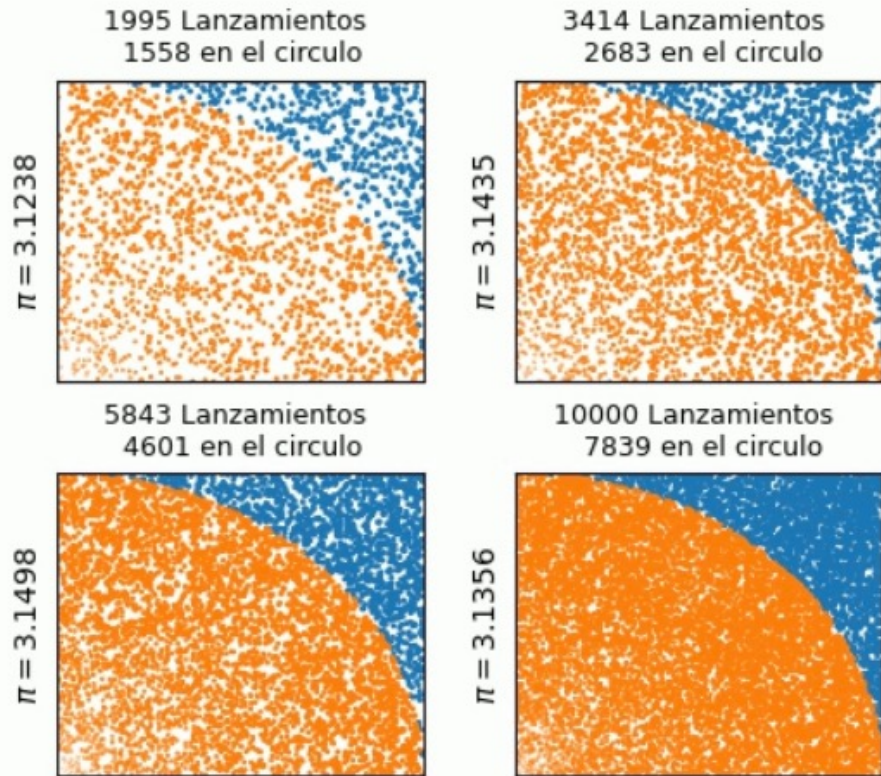
$$\frac{A_{\text{circunferencia}}}{A_{\text{cuadrado}}} = \frac{\pi L^2}{L^2}$$

Estimación de π mediante el lanzamiento aleatorio de puntos.

> número de lanzamientos > definición de las áreas

Recordando: π es la razón del área de un círculo y el cuadrado de su radio.

Representación Gráfica de Lanzamientos



- PyMC3: MCMC in Python
- emcee, variación de MCMC desarrollado por astrónomos, aplicado en Python

<https://emcee.readthedocs.io/en/stable/>

Métodos de cadena de Markov Monte Carlo

Markov chain Monte Carlo (MCMC)



Markov Chain Monte Carlo



Una **cadena Markov** es una secuencia de variables aleatorias donde un valor dado depende solo de su valor anterior, dada por:

$$p(\theta_{i+1}|\{\theta_i\}) = p(\theta_{i+1}|\theta_i)$$

Dado el valor actual, los valores pasado y future son independientes.
→ el nuevo valor solo depende del valor actual.

θ : Vector en espacio multidimensional



Markov Chain Monte Carlo



Una **cadena Markov** es una secuencia de variables aleatorias donde un valor dado depende solo de su valor anterior, dada por:

$$p(\theta_{i+1}|\{\theta_i\}) = p(\theta_{i+1}|\theta_i)$$

Dado el valor actual, los valores pasado y future son independientes.
→ el nuevo valor solo depende del valor actual.

θ : Vector en espacio multidimensional

Para alcanzar el equilibrio en la distribución es suficiente (pero no necesario) que la transición de probabilidad sea simétrica, esto es:

$$p(\theta_{i+1}|\theta_i) = p(\theta_i|\theta_{i+1})$$

Condición de reversibilidad o
balance detallado



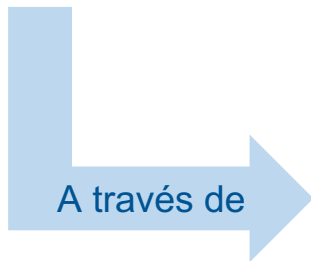
Varios algoritmos producen las cadenas Markov para alcanzar esta distribución de equilibrio, denotada como $p(\theta)$

Las cadenas resultantes son conocidas como:
Markov chain Monte Carlo (MCMC).



Varios algoritmos producen las cadenas Markov para alcanzar esta distribución de equilibrio, denotada como $p(\theta)$

Las cadenas resultantes son conocidas como:
Markov chain Monte Carlo (MCMC).



Algoritmos

- Numerosos
- De distinta complejidad
- De distinta aplicabilidad



Teorema de Bayes



Función de probabilidad (Likelihood function)

$$p(M|D) = \frac{p(D|M) p(M)}{p(D)}$$

Con M y D eventos (M : modelo y D : datos):

$p(M|D)$: probabilidad del evento M de ocurrir dado que D es verdad. O “*posterior probability*” de M dado D .

$p(D|M)$: probabilidad del evento D de ocurrir dado que M es verdad. O “*likelihood*” de M dado un valor fijo de D .

$p(M)$, $p(D)$: Son las probabilidades de observar M y D respectivamente sin ninguna condición (“*prior probability*”)



• Criterios de información bayesiano



- Necesidad de elegir entre modelos estadísticos que difieren en complejidad y en calidad de ajuste
 - Mientras más complejo es un modelo (número de variables, interacciones, etc) mejor describirá el proceso, pero a más alta complejidad, arriesga perder generalidad en su aplicación.
- Buscar un compromiso entre ambos puntos

$$xIC = \text{complejidad} - \text{ajuste}$$



Akaike information criterion (AIC)

$$\mathbf{AIC} = -2 \ln(\text{likelihood}) + 2k$$

Bayesian information criterion (BIC)

$$\mathbf{BIC} = -2 \ln(\text{likelihood}) + k \ln(N)$$

k : número de parámetros

N : Número de datos

El mejor criterio sería el que minimiza estas puntuaciones.

• Selección de modelos con MCMC



Distribución bimodal por la suma de dos Gaussianas

5-Parámetros de doble Gaussiana : promedio y ancho de cada distribución, y normalización relativa (weight) de las dos componentes

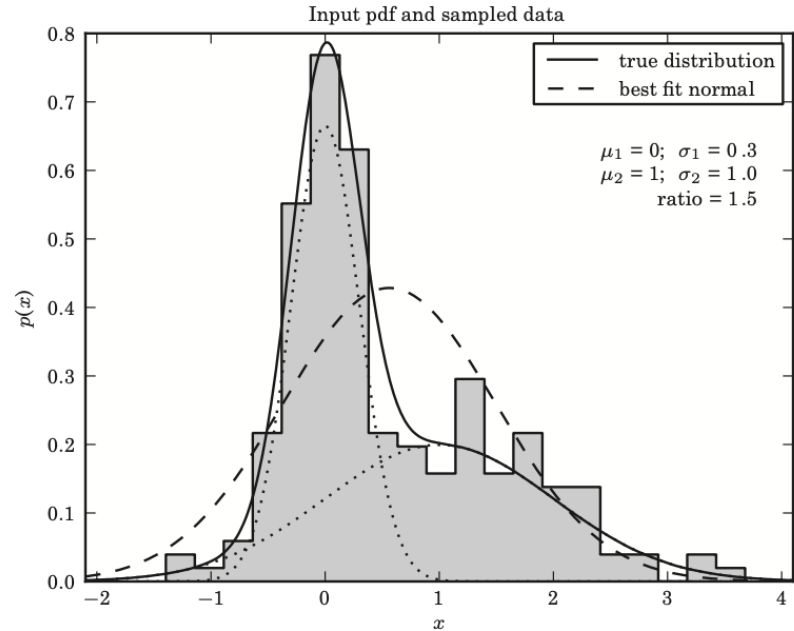


Figure 5.23. A sample of 200 points drawn from a Gaussian mixture model used to illustrate model selection with MCMC.

• Selección de modelos con MCMC



Distribución bimodal por la suma de dos Gaussianas

5-Parámetros de doble Gaussiana : promedio y ancho de cada distribución, y normalización relativa (weight) de las dos componentes

Uso del marco Bayasiano para determinar cual es el mejor ajuste:

TABLE 5.2.

Comparison of the odds ratios for a single and double Gaussian model using maximum a posteriori log-likelihood, AIC, and BIC.

	M1: single Gaussian	M2: double Gaussian	M1 – M2
$-2 \ln L^0$	515.1	451.0	64.1
BIC	525.7	477.5	48.2
AIC	519.1	461.3	57.8

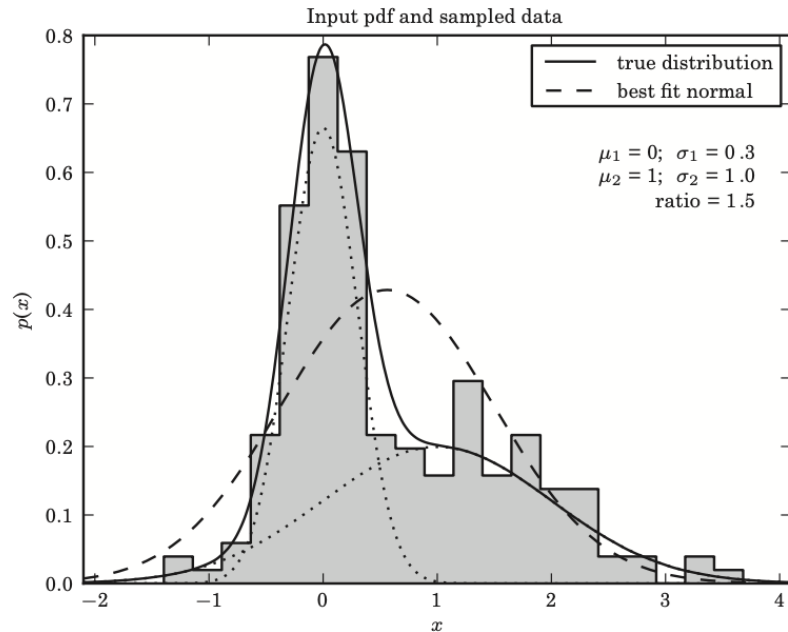


Figure 5.23. A sample of 200 points drawn from a Gaussian mixture model used to illustrate model selection with MCMC.

• Selección de modelos con MCMC



Distribución bimodal por la suma de dos Gaussianas

5-Parámetros de doble Gaussiana : promedio y ancho de cada distribución, y normalización relativa (weight) de las dos componentes

Uso del marco Bayasiano para determinar cual es el mejor ajuste:

TABLE 5.2.

Comparison of the odds ratios for a single and double Gaussian model using maximum a posteriori log-likelihood, AIC, and BIC.

	M1: single Gaussian	M2: double Gaussian	M1 – M2
$-2 \ln L^0$	515.1	451.0	64.1
BIC	525.7	477.5	48.2
AIC	519.1	461.3	57.8

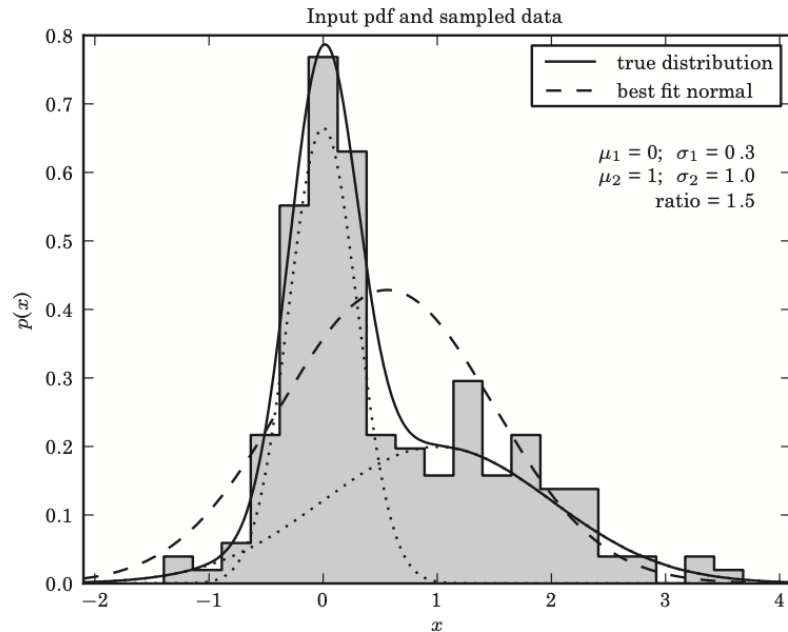


Figure 5.23. A sample of 200 points drawn from a Gaussian mixture model used to illustrate model selection with MCMC.

→ El modelo de doble Gaussiana es preferido

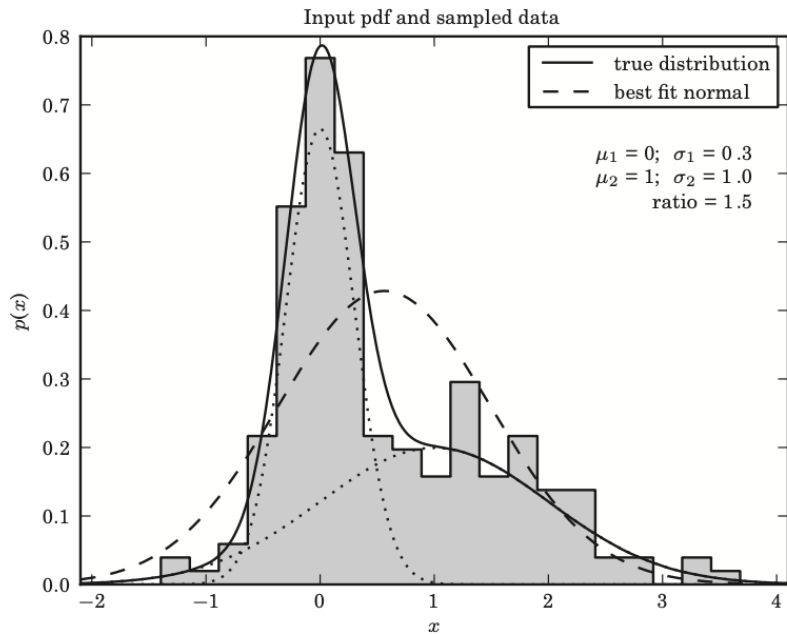


Figure 5.23. A sample of 200 points drawn from a Gaussian mixture model used to illustrate model selection with MCMC.

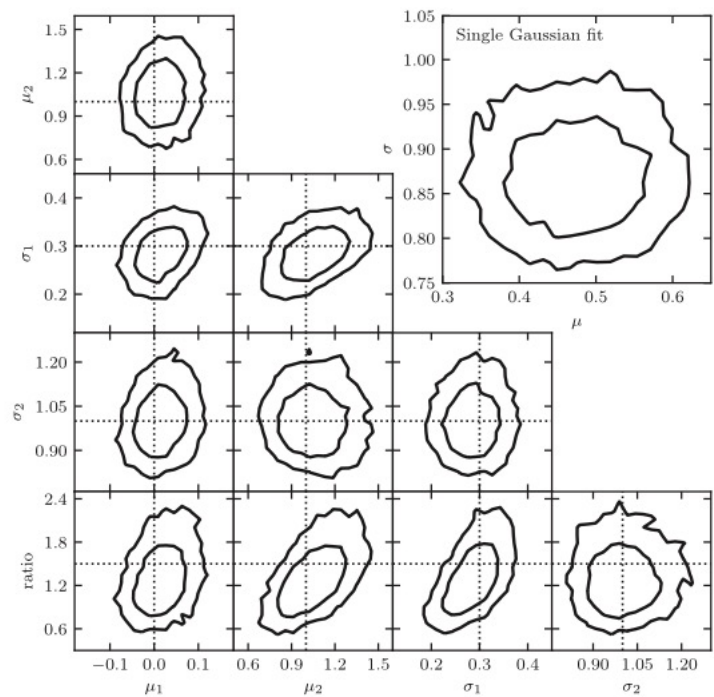
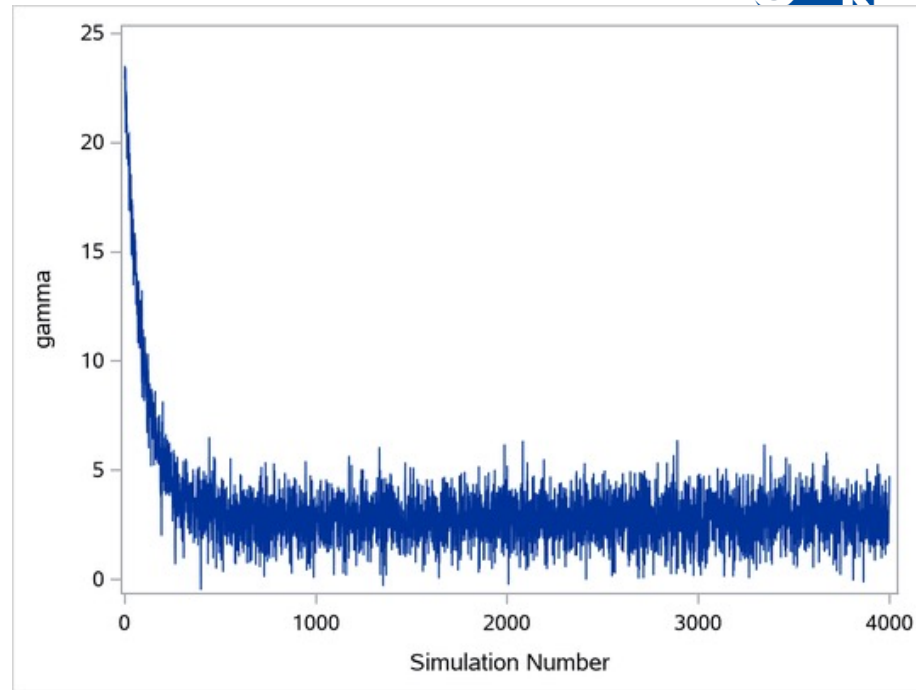
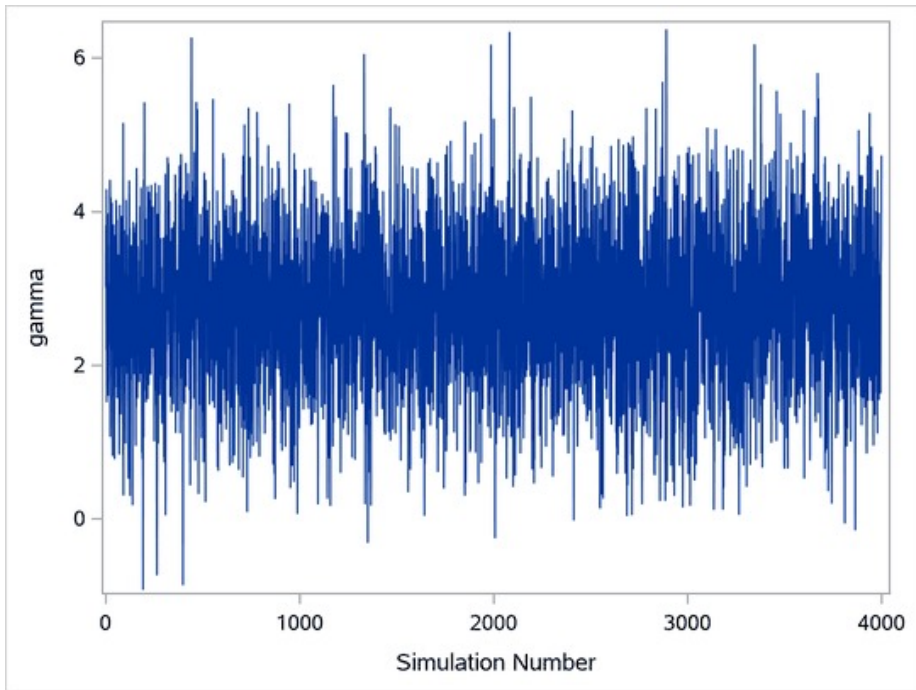
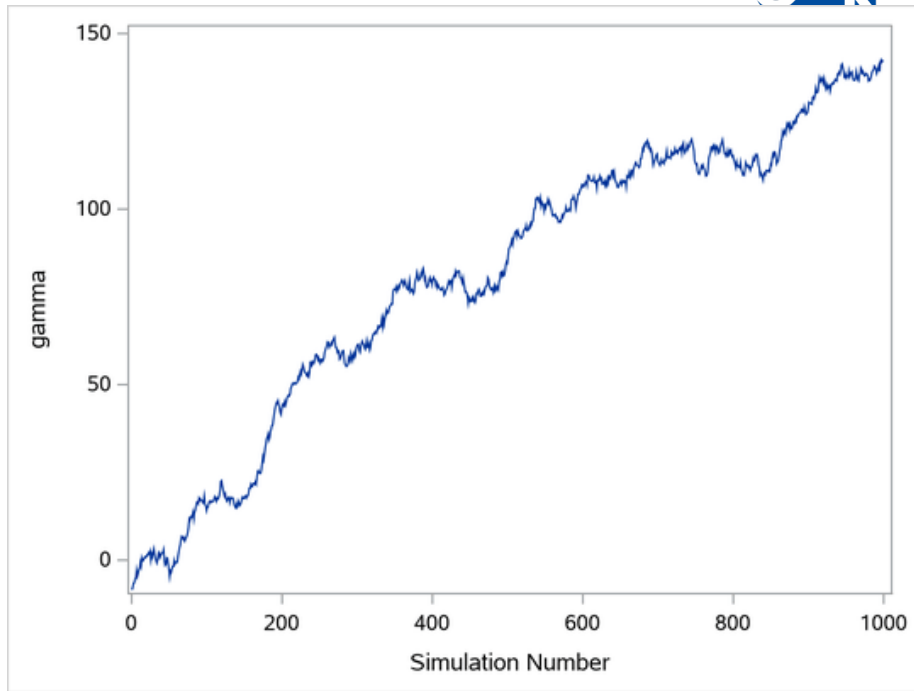
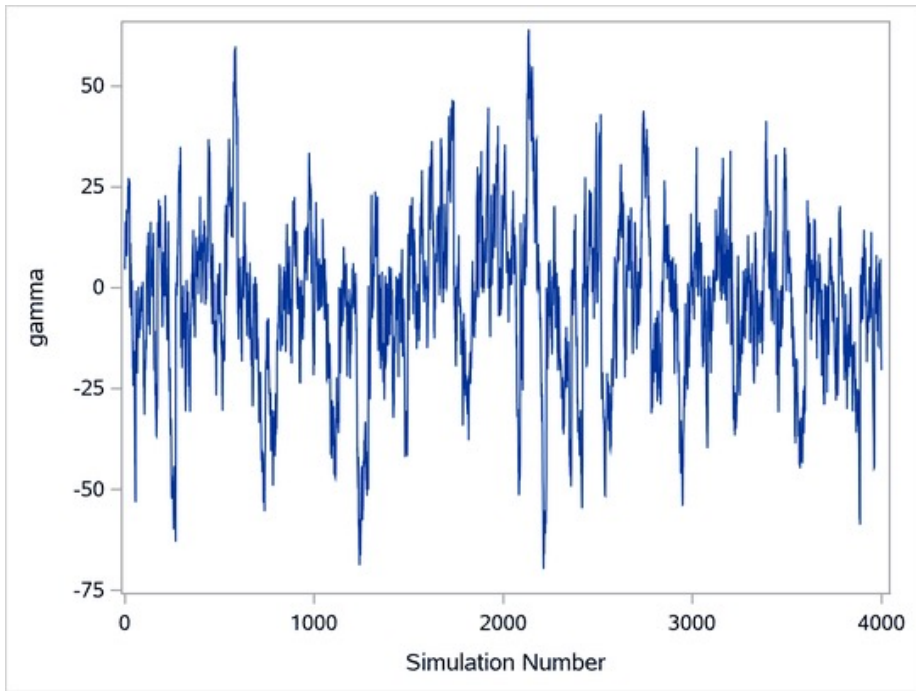


Figure 5.24. The top-right panel shows the posterior pdf for μ and σ for a single Gaussian fit to the data shown in figure 5.23. The remaining panels show the projections of the five-dimensional pdf for a Gaussian mixture model with two components. Contours are based on a 12,000-point MCMC chain.

• Análisis a través de los gráficos de rastro

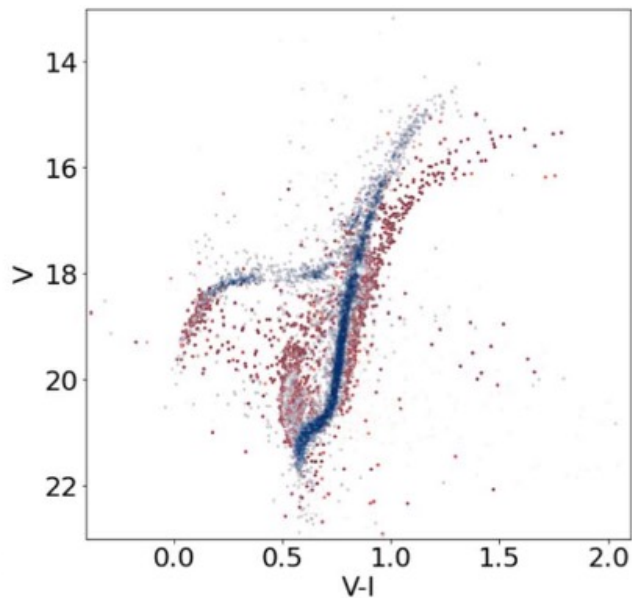


• Análisis a través de los gráficos de rastro





Modelo de dos poblaciones estelares en el núcleo de una galaxia enana



Kacharov et al. 2022

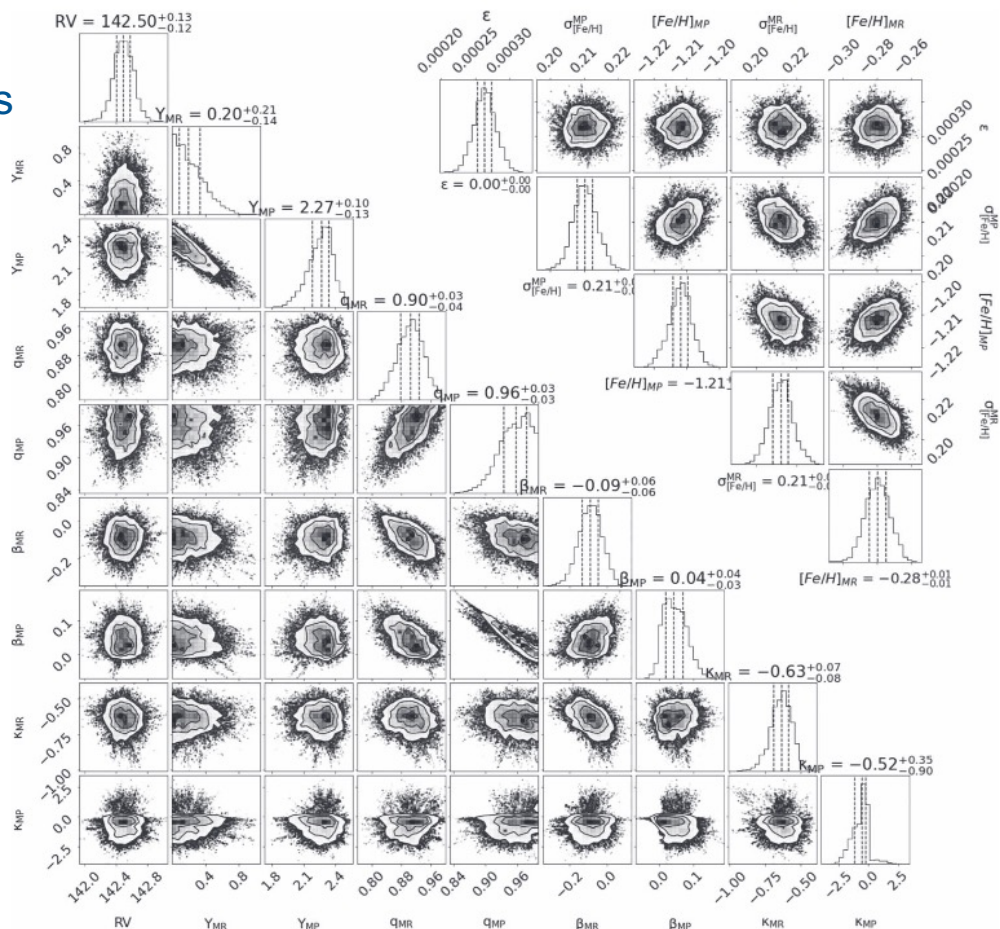


Figure 3. MCMC corner plot showing the posterior distributions of the two-population-dynamical model parameters with two constant M/L ratios (Section 3.1). The 10 light fractions of the surface brightness MGE are omitted.



Universidad
Central



4 AÑOS ACREDITADA
GESTIÓN INSTITUCIONAL | DESDE DICIEMBRE 2017
DOCENCIA DE PREGRADO | HASTA DICIEMBRE 2021
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

www.ucentral.cl